

Công Trình Liên Quan Cho EmotionCLIP-ReID

Tự phản biện related work và làm rõ hướng nghiên cứu: emotion/AU descriptors as semantic anchors

1. Luận điểm tổng quan

Các công trình gần đây cho thấy CLIP và prompt learning có thể đưa tri thức ngôn ngữ vào mô hình thị giác. Tuy nhiên, CLIP-ReID gốc học token theo từng ID, nên text side chủ yếu là embedding phân biệt danh chữ chưa phải mô tả có nghĩa. Khi chuyển sang biểu cảm mặt, vấn đề không còn là phân biệt 'người/xe nào', mà là học feature bám vào dấu hiệu biểu cảm có nghĩa: emotion category, AU/FACS và vùng cơ mặt liên quan. Vì vậy hướng nghiên cứu hợp lý hơn là học emotion/AU semantic descriptors để đóng vai trò semantic anchor cho image encoder.

Bộ related work này được mở rộng theo bảy cụm: bối cảnh thách thức FER in-the-wild, VLM/prompt learning, ReID có hướng dẫn ngôn ngữ, CLIP-based FER/DFER, AU/FACS semantic guidance, uncertainty-aware FER, và multimodal emotion recognition. Tự phản biện lại, các cụm này không nên đứng rời rạc như một danh sách paper, mà cần cùng phục vụ một luận điểm: FER hiện tại bị nhiễu bởi occlusion, pose/viewpoint, identity/background, domain shift và label ambiguity; vì vậy project cần một dạng semantic anchor đủ giàu nghĩa để ổn định biểu diễn biểu cảm.

Theo yêu cầu cập nhật, danh sách paper chính chỉ giữ các công trình từ năm 2022 trở lại đây. CLIP 2021 vẫn là tiền đề kỹ thuật của toàn bộ hướng vision-language, nhưng không được tính như một dòng paper trong bảng để tránh lệch tiêu chí thời gian.

Câu hỏi nghiên cứu nên viết rõ: liệu descriptor có nghĩa theo emotion/AU, khi được học và cố định như text anchors, có dẫn hướng visual encoder học biểu diễn biểu cảm tốt hơn class-name prompt hoặc ID-like tokens hay không?

2. Current FER problems: occlusion, multi-view pose and noisy semantics

Trước khi nói tới CLIP-ReID hay semantic descriptors, cần làm rõ pain point của FER hiện tại. Các khảo sát gần đây về SFER/DFER cho thấy bài toán đã dịch từ ảnh phòng lab sang in-the-wild, nơi mô hình phải chịu expression disturbance, uncertainty, compound emotions, cross-domain inconsistency, cường độ biểu cảm thay đổi và vấn đề căn chỉnh đa modal/đa thời điểm [33]. Vì vậy, accuracy trung bình trên RAF-DB, FERPlus hay AffectNet chưa đủ để chứng minh mô hình hiểu biểu cảm; cần kiểm tra robustness theo điều kiện gây nhiễu.

Occlusion là ví dụ trực tiếp nhất. Khi khẩu trang, kính, tóc, tay hoặc vật thể che vùng miệng/mắt, các vùng chứa AU quan trọng bị mất nên global face feature dễ học shortcut từ phần nền hoặc identity. Các hướng hiện tại thường tách đặc trưng thành nhiều nhánh/local patches, dùng cross-attention để giảm trọng số vùng bị che, hoặc kết hợp global-local feature fusion như MFCA-Net và CSINet [34], [35]. Điểm còn mở là các nhánh local này thường học thuần visual; nếu không có semantic prior, mô hình vẫn khó biết vùng nào tương ứng với AU hoặc mô tả biểu cảm nào.

Pose và đa góc nhìn tạo thêm self-occlusion: khi mặt lệch, một bên mắt/miệng biến mất, hình học 3D bị chiếu xuống 2D làm mất thông tin phân biệt. Các phương pháp gần đây xử lý bằng pose-invariant attention, local patch attention, frontalization preserving expression, hoặc thu nhiều view/camera để bù thông tin giữa các góc nhìn [36], [37], [39]. Đây là lý do project nên xem global-local alignment là bắt buộc: global giữ ngữ cảnh toàn mặt, còn local/AU descriptor giữ tín hiệu cơ mặt còn quan sát được.

Ngoài occlusion và pose, FER còn bị nhiễu bởi identity, background, illumination và domain shift. Norface cho thấy việc chuẩn hóa identity/pose/background giúp mô hình tập trung hơn vào expression-relevant factors và cải thiện cả AU, AU intensity và FER [38]. Tuy nhiên normalization hoặc frontalization có thể tổn thêm mô hình sinh ảnh và có nguy cơ làm biến dạng biểu cảm. Một hướng nhẹ hơn là không biến đổi ảnh

quá mạnh, mà dùng text-side semantic anchors để ép visual encoder học các cue có nghĩa: raised cheeks, lip corner puller, brow lowerer, eye closure, mouth opening, v.v.

Từ đó có thể viết luận điểm rõ hơn: các hướng hiện tại đang giải quyết từng nguồn nhiễu bằng attention, local patches, augmentation/frontalization, identity normalization, multi-view/multimodal fusion hoặc uncertainty calibration. Project EmotionCLIP-ReID không cần cạnh tranh trực tiếp với tất cả hướng này, mà lấy insight chung của chúng: biểu cảm cần anchor ổn định ở mức semantic/AU thay vì chỉ class name. CLIP-ReID hữu ích vì cung cấp công thức hai giai đoạn dùng text feature làm anchor; điểm khác của project là thay ID token khó diễn giải bằng emotion/AU descriptors có nghĩa.

Bảng bổ sung: vấn đề FER hiện tại và hướng giải quyết liên quan

Vấn đề trong FER hiện tại	Hướng giải quyết phổ biến	Khoảng trống còn lại	Liên hệ với EmotionCLIP-ReID
Che khuất cục bộ: khẩu trang, kính, tay, tóc che mắt/miệng	Local attention, multi-branch feature, occlusion-aware cross-attention, global-local fusion	Thường học visual cue thuần túy; vùng local chưa được ràng buộc bởi mô tả AU/cơ mặt	Dùng AU/text descriptors làm semantic anchor cho vùng còn quan sát được
Pose lệch, non-frontal face, đa góc nhìn và self-occlusion	Pose-invariant attention, local patch attention, frontalization, multi-view fusion	Frontalization có thể làm méo biểu cảm; multi-view đòi hỏi setup dữ liệu/camera	Giữ image pipeline gọn hơn, thêm global-local image-text alignment để ổn định cue theo pose
Identity/background/illumination/domain shift	Identity normalization, augmentation, domain generalization, modality fusion RGB/NIR/depth	Normalization/fusion tăng chi phí và có thể lệch khỏi bài toán image-text FER	Text-side semantic anchors giảm phụ thuộc shortcut identity/background
Label ambiguity, compound emotion, cường độ thấp	Label distribution learning, uncertainty/evidence modeling, auxiliary AU graph	Calibration giúp dự đoán bớt quá tự tin nhưng không tự tạo semantic descriptor	Dùng uncertainty như module sau baseline descriptor alignment, không làm đóng góp chính bị loãng

3. Vision-language foundation and prompt learning

Tip-Adapter, CoOp, CoCoOp và MaPLe cho thấy CLIP/VLM có thể được thích nghi bằng adapter hoặc prompt học được thay vì chỉ dùng prompt viết tay. Điểm mạnh của nhóm này là khả năng chuyển tri thức ngôn ngữ sang downstream tasks. Tự phản biện: nếu chỉ dùng prompt dạng 'a happy face', project sẽ chỉ là prompt tuning thông thường. Vì vậy cần nhấn mạnh descriptor có cấu trúc theo emotion/AU, không dừng ở class-name prompt.

4. From CLIP-ReID ID tokens to semantic descriptors

CLIP-ReID chứng minh text feature có thể làm anchor cho image encoder trong ReID, nhưng token được học theo ID nên khó diễn giải. Các hướng như Pedestrian Prompt, CLIP-SCGI và CSDN cố gắng đưa semantic caption hoặc attribute prompt vào ReID. Điểm cần nói sắc hơn: project không phủ nhận CLIP-ReID, mà kế thừa đúng phần mạnh nhất của nó là cơ chế Stage 1/Stage 2. Phần thay đổi cốt lõi là chuyển đơn vị học từ ID token sang emotion/AU semantic descriptor.

5. Facial expression recognition with CLIP and dynamic emotion prompts

CLIPER, DFER-CLIP, FineCLIPER và EA-CLIP cho thấy mô tả văn bản, temporal modeling và adapter giúp FER/DFER hưởng lợi từ VLM. Tuy vậy nhiều phương pháp vẫn dùng mô tả cảm xúc tổng quát hoặc

phụ thuộc video. Tự phản biện với EA-CLIP/FineCLIPER: nếu project chỉ thêm adapter thì đóng góp yếu. Do đó cần đặt trọng tâm vào descriptor pipeline: học descriptor, cố định descriptor, rồi dùng descriptor kéo visual feature bằng global/local image-text alignment.

6. AU/FACS as interpretable semantic descriptors

MER-CLIP, VL-FAU, AUFormer, Norface và AUNCE nhấn mạnh AU/FACS như lớp trung gian giữa chuyển động cơ mặt và cảm xúc. AU giúp descriptor không chỉ là tên lớp như 'happy' hay 'sad', mà có thể mô tả cheek raiser, lip corner puller, brow lowerer. Điểm cần thận trọng: không phải dataset nào cũng có AU. Vì vậy AU không nên được viết như giả định bắt buộc; nó là prior có điều kiện hoặc pseudo-AU cần kiểm tra bằng ablation.

7. Uncertainty-aware FER and label correction

MTAC, MAN, Uncertainty-aware Label Distribution Learning, ULC-AG, UA-FER và 3WAUS đều xem ambiguity là bản chất của FER in-the-wild. Các paper này chỉ ra softmax dễ overconfident khi ảnh bị che, pose lệch hoặc label mơ hồ. Tuy nhiên uncertainty không phải đóng góp chính của project v1. Nên trình bày nó như cơ chế calibration sau khi semantic descriptor alignment đã ổn, tránh làm proposal trở thành một mô hình quá nhiều module.

8. Multimodal emotion recognition and lessons for robust descriptor learning

DMD, M2FNet, M2ER, RMER-DT, COLD Fusion, Hybrid Uncertainty Calibration và Dirichlet MER cho thấy emotion recognition mạnh hơn khi biết cân nhắc modality đáng tin. Tự phản biện: đưa multimodal vào quá nhiều sẽ làm lệch bài toán từ image-text FER sang audio-video-text MER. Vì vậy nhóm paper này chỉ nên dùng để tham khảo nguyên lý reliability, missing-modality robustness và uncertainty fusion; v1 của project vẫn nên là image-text descriptor learning.

9. Dẫn dắt về phương pháp hiện tại

Từ các nhóm công trình trên, hướng nghiên cứu của project có thể được phát biểu rõ: thay vì học token mô tả theo ID như CLIP-ReID, mô hình học emotion/AU semantic descriptors bằng CLIP text encoder. Các descriptor này được cố định sau Stage 1 và dùng làm semantic anchors trong Stage 2 để kéo visual embedding về vùng cảm xúc đúng. Đây là câu chuyện chính cần giữ xuyên suốt khi viết công trình liên quan.

Đoạn dẫn nên nhấn mạnh quan hệ nhân quả: vì FER in-the-wild bị che khuất, pose lệch, đa góc nhìn, identity/background noise và label ambiguity, nên class-name prompt kiểu "happy/sad/angry" là chưa đủ. CLIP-ReID gợi ý một cơ chế khả thi: dùng text feature làm anchor ổn định cho visual encoder trong hai giai đoạn. Project kế thừa cơ chế anchor đó nhưng đổi đơn vị ngữ nghĩa từ ID token sang emotion/AU descriptors, nhờ vậy descriptor vừa dẫn hướng học biểu diễn vừa có thể dùng để phân tích lỗi theo vùng mặt hoặc AU.

Phiên bản nên triển khai có kiểm soát gồm: EmotionPromptLearner, CLIP text encoder, descriptor cố định, image encoder với expression-aware adapters, global-local image-text alignment, classifier head và uncertainty/evidence output. AU/FACS và uncertainty không nên được tuyên bố là điều kiện bắt buộc ngay từ đầu; chúng nên là các ablation để chứng minh đóng góp. Cách viết này giúp proposal không bị phản biện là ghép nhiều paper, mà là một chuyển đổi có chủ đích từ CLIP-ReID sang FER.

10. Tự phản biện và cách chỉnh luận điểm

Bảng dưới đây dùng để tự kiểm tra khi viết luận văn/báo cáo: mỗi hướng liên quan phải phục vụ luận điểm descriptor anchor. Nếu một paper không giúp trả lời câu hỏi này, chỉ nên để ở phần tham khảo phụ.

Điểm cần phản biện	Rủi ro học thuật	Cách chỉnh
Related work quá rộng	Thêm multimodal/uncertainty làm tài liệu đầy đủ hơn nhưng dễ làm mờ thesis.	Trong Word và Excel, gom chúng thành nhánh hỗ trợ robustness; luôn quay về descriptor anchor.
Emotion label có sẵn, sao cần prompt?	Happy/sad/neutral là nhãn ngữ nghĩa nhưng quá thô; class-name prompt không mô tả cơ chế mặt.	Nhấn mạnh AU/FACS descriptor cung cấp tín hiệu local muscle cues và khả năng diễn giải.
AU label không phải dataset nào cũng có	Nếu bắt buộc AU thật, phương pháp khó áp dụng rộng.	Đặt AU là prior có điều kiện: v1 dùng emotion prompt, sau đó ablation AU/pseudo-AU.
Uncertainty có thể phức tạp hóa mô hình	EDL/Dirichlet dễ làm training khó và che mất đóng góp chính.	Chỉ dùng sau khi baseline semantic alignment ổn; báo cáo như calibration module.
So với EA-CLIP/FineCLIPER khác gì?	Các paper này đã có adapter/descriptor cho FER/DFER.	Điểm khác cần nêu rõ: kế thừa CLIP-ReID hai giai đoạn và thay ID token bằng emotion/AU anchors cố định.
Đánh giá phải chứng minh descriptor thật sự hữu ích	Nếu chỉ tăng accuracy nhỏ, đóng góp có thể bị xem là prompt tuning bình thường.	Bổ sung ablation: class prompt vs learned descriptor vs AU descriptor; kiểm tra confusion, occlusion/pose subset, feature visualization.
Chưa nêu đủ vấn đề FER hiện tại	Nếu mở thẳng từ CLIP-ReID sang FER, người đọc có thể thấy chuyển hướng gượng ép.	Thêm đoạn pain point: occlusion, pose/multi-view, identity/background, domain shift và ambiguity; sau đó mới dẫn tới semantic anchors.

11. Bảng tổng hợp nhóm paper

Nhóm	Paper tiêu biểu	Điểm mạnh	Gap	Ý nghĩa cho project
CLIP/VLM adaptation	Tip-Adapter, CoOp, CoCoOp, MaPLe	VLM có semantic space mạnh và có thể thích nghi bằng prompt/adapter.	Prompt chung tạo mô tả cấp lớp, chưa chạm tới tín hiệu vi mô của cơ mặt.	Kế thừa prompt/adapter learning nhưng ràng buộc vào emotion/AU semantic descriptors.
ReID with language guidance	CLIP-ReID, Pedestrian Prompt, CLIP-SCGI, CSDN	Text/prompt có thể anchor visual encoder trong ReID.	CLIP-ReID học ID-specific tokens: phân biệt tốt nhưng thiếu nghĩa và không giải thích được biểu cảm.	Giữ khung hai giai đoạn, thay ID token bằng descriptor cảm xúc/AU có thể diễn giải.
CLIP-based FER/DFER	CLIPER, DFER-CLIP, FineCLIPER, EA-CLIP	Text descriptors và adapters cải thiện FER/DFER.	Nhiều mô tả vẫn quanh class name hoặc video context, chưa biến AU thành anchor ổn định.	Học descriptor theo emotion + AU, dùng global/local image-text alignment cho ảnh mặt.

AU/FACS semantics	MER-CLIP, VL-FAU, AUFormer, Norface, AUNCE	AU là cầu nối giải phẫu giữa ảnh mặt và ngôn ngữ.	AU label thiếu, noisy hoặc domain-specific; dùng AU cứng có thể làm mô hình nhiễu.	Dùng AU như prior có điều kiện/pseudo-AU có kiểm soát; bắt buộc có ablation.
Uncertainty-aware FER	MTAC, MAN, LDL, ULC-AG, UA-FER, 3WAUS	FER có label ambiguity và overconfidence.	Uncertainty có thể làm mục tiêu nghiên cứu bị loãng nếu đưa vào trước khi descriptor baseline vững.	Đặt uncertainty là nhánh hiệu chỉnh/calibration sau semantic alignment.
Multimodal MER	Dirichlet MER, COLD Fusion, HUC, DMD, M2FNet, M2ER, RMER-DT	Fusion text/audio/vision tăng robustness và xử lý missing/noisy modality.	Thêm audio/video ngay sẽ đổi bài toán và tăng chi phí dữ liệu.	Chỉ mượn nguyên lý reliability/fusion; project v1 tập trung image-text descriptors.
Challenge-driven FER robustness	FER survey 2024, MFCA-Net, CSINet, GMS-LPA, eMotion-GAN, Norface, multi-view AU fusion	Làm rõ các nguồn nhiễu thực tế: occlusion, pose/viewpoint, identity/background, illumination, domain shift.	Mỗi hướng thường xử lý một nguồn nhiễu riêng, nhưng chưa tạo semantic anchor thống nhất giữa visual cue và mô tả biểu cảm.	Dùng như động cơ nghiên cứu: cần descriptor/AU anchors để biểu diễn robust và diễn giải được.

12. Paper nên ưu tiên đọc sâu

- CLIP-ReID: hiểu khung Stage 1/Stage 2 và vai trò text anchor.
- FER survey 2024, MFCA-Net/CSINet, GMS-LPA/eMotion-GAN và Norface: hiểu các pain point occlusion, pose, multi-view, identity normalization trước khi chốt descriptor anchor.
- EA-CLIP và FineCLIPER: học adapter và descriptor fine-grained cho FER/DFER.
- MER-CLIP và VL-FAU: chuyển AU/FACS thành mô tả ngôn ngữ có diễn giải.
- MTAC, UA-FER và Dirichlet MER: thiết kế uncertainty/correction sao cho không làm mô hình quá phức tạp.
- DMD, M2FNet, COLD Fusion: tham khảo fusion/uncertainty nếu mở rộng sang multimodal.

13. Nguồn tham khảo chính

- [1] Renrui Zhang, Wei Zhang, Rongyao Fang, Peng Gao, Kunchang Li, Jifeng Dai, Yu Qiao, Hongsheng Li (2022). Tip-Adapter: Training-free Adaption of CLIP for Few-shot Classification. ECCV. [Link](#)
- [2] Kaiyang Zhou, Jingkang Yang, Chen Change Loy, Ziwei Liu (2022). Learning to Prompt for Vision-Language Models. IJCV. [Link](#)
- [3] Kaiyang Zhou, Jingkang Yang, Chen Change Loy, Ziwei Liu (2022). Conditional Prompt Learning for Vision-Language Models. CVPR. [Link](#)
- [4] Muhammad Uzair Khattak et al. (2023). MaPLe: Multi-Modal Prompt Learning. CVPR. [Link](#)
- [5] Siyuan Li, Li Sun, Qingli Li (2022). CLIP-ReID: Exploiting Vision-Language Model for Image Re-Identification without Concrete Text Labels. arXiv. [Link](#)
- [6] Shuyu Yang et al. (2024). A Pedestrian is Worth One Prompt: Towards Language Guidance Person Re-Identification. CVPR. [Link](#)
- [7] Qianru Han, Xinwei He, Zhi Liu, Sannyuya Liu, Ying Zhang, Jinhai Xiang (2024). CLIP-SCGI: Synthesized Caption-Guided Inversion for Person Re-Identification. arXiv. [Link](#)
- [8] Xiaoyan Yu, Neng Dong, Liehuang Zhu, Hao Peng, Dapeng Tao (2025). CLIP-Driven Semantic Discovery Network for Visible-Infrared Person Re-Identification. IEEE Transactions on Multimedia. [Link](#)

- [9] Hanting Li, Hongjing Niu, Zhaoqing Zhu, Feng Zhao (2023). CLIPER: A Unified Vision-Language Framework for In-the-Wild Facial Expression Recognition. arXiv. [Link](#)
- [10] Zengqun Zhao, Ioannis Patras (2023). Prompting Visual-Language Models for Dynamic Facial Expression Recognition. BMVC. [Link](#)
- [11] Harold Chen et al. (2024). FineCLIPER: Multi-modal Fine-grained CLIP for Dynamic Facial Expression Recognition with AdaptERs. arXiv. [Link](#)
- [12] Jing Huan, Mingxing Li, Haoliang Zhou (2026). Emotion-aware adaptation of CLIP model for facial expression recognition. Artificial Intelligence Review. [Link](#)
- [13] Haoliang Zhou, Shucheng Huang, Yuqiao Xu (2025). UA-FER: Uncertainty-aware representation learning for facial expression recognition. Neurocomputing. [Link](#)
- [14] Yang Liu, Xingming Zhang, Janne Kauttonen, Guoying Zhao (2022). Uncertain Facial Expression Recognition via Multi-task Assisted Correction. arXiv. [Link](#)
- [15] Zhang et al. (2022). MAN: Mining Ambiguity and Noise for Facial Expression Recognition in the Wild. Pattern Recognition Letters. [Link](#)
- [16] Nhan Le et al. (2023). Uncertainty-Aware Label Distribution Learning for Facial Expression Recognition. WACV. [Link](#)
- [17] Yang Liu, Xingming Zhang, Guoying Zhao (2022). Uncertain Label Correction via Auxiliary Action Unit Graphs for Facial Expression Recognition. arXiv. [Link](#)
- [18] Dong Li, Weiming Xiong, Tao Luo, Libo Zhang (2024). 3WAUS: A Novel Three-Way Adaptive Uncertainty-Suppressing Model for Facial Expression Recognition. Information Sciences. [Link](#)
- [19] Rémi Grzeczkwicz et al. (2026). Uncertainty-Aware Multimodal Emotion Recognition through Dirichlet Parameterization. arXiv. [Link](#)
- [20] Mani Kumar Tellamekala et al. (2024). COLD Fusion: Calibrated and Ordinal Latent Distribution Fusion for Uncertainty-Aware Multimodal Emotion Recognition. IEEE TPAMI. [Link](#)
- [21] Qiuyu Pan, Zuqiang Meng (2024). Hybrid Uncertainty Calibration for Multimodal Sentiment Analysis. Electronics. [Link](#)
- [22] Hailun Lian, Cheng Lu, Sunan Li, Yan Zhao, Chuangao Tang, Yuan Zong (2023). A Survey of Deep Learning-Based Multimodal Emotion Recognition: Speech, Text, and Face. Entropy. [Link](#)
- [23] Yong Li, Yuanzhi Wang, Zhen Cui (2023). Decoupled Multimodal Distilling for Emotion Recognition. CVPR. [Link](#)
- [24] Vishal Chudasama, Purbayan Kar, Ashish Gudmalwar, Nirmesh Shah, Pankaj Wasnik, Naoyuki Onoe (2022). M2FNet: Multi-modal Fusion Network for Emotion Recognition in Conversation. CVPRW. [Link](#)
- [25] Bo Zhang, Xiya Yang, Ge Wang, Ying Wang, Rui Sun (2023). M2ER: Multimodal Emotion Recognition Based on Multi-Party Dialogue Scenarios. Applied Sciences. [Link](#)
- [26] Xianxun Zhu, Yaoyang Wang, Erik Cambria, Imad Rida, José Santamaría López, Lin Cui, Rui Wang (2025). RMER-DT: Robust Multimodal Emotion Recognition in Conversational Contexts Based on Diffusion and Transformers. Information Fusion. [Link](#)
- [27] Shifeng Liu, Xinglong Mao, Sirui Zhao, Peiming Li, Tong Xu, Enhong Chen (2025). MER-CLIP: AU-Guided Vision-Language Alignment for Micro-Expression Recognition. arXiv. [Link](#)
- [28] Xuri Ge, Junchen Fu, Fuhai Chen, Shan An, Nicu Sebe, Joemon M. Jose (2024). Towards End-to-End Explainable Facial Action Unit Recognition via Vision-Language Joint Learning. arXiv. [Link](#)
- [29] Kaishen Yuan, Zitong Yu, Xin Liu, Weicheng Xie, Huanjing Yue, Jingyu Yang (2024). AUFormer: Vision Transformers are Parameter-Efficient Facial Action Unit Detectors. ECCV. [Link](#)
- [30] Hanwei Liu, Rudong An, Zhimeng Zhang, Bowen Ma, Wei Zhang, Yan Song, Yujing Hu, Wei Chen, Yu Ding (2024). Norface: Improving Facial Expression Analysis by Identity Normalization. ECCV. [Link](#)
- [31] Ziqiao Shang et al. (2025). Learning Contrastive Feature Representations for Facial Action Unit Detection. Pattern Recognition. [Link](#)
- [32] You Wu, Qingwei Mi, Tianhan Gao (2025). A Comprehensive Review of Multimodal Emotion Recognition: Techniques, Challenges, and Future Directions. Biomimetics. [Link](#)
- [33] Yan Wang, Shaoqi Yan, Yang Liu, Wei Song, Jing Liu, Yang Chang, Xinji Mai, Xiping Hu, Wenqiang Zhang, Zhongxue Gan (2024). A Survey on Facial Expression Recognition of Static and Dynamic Emotions. arXiv. Link: <https://arxiv.org/abs/2408.15777>

- [34] Sheng Guo, Mian Tan, Shan Cai, Zaijun Zhang, Yihui Liang, Hongxi Feng, Xue Zou, Lin Wang (2024). Facial expression recognition under occlusion conditions based on multi-feature cross-attention. *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*. Link: <https://doi.org/10.3233/JIFS-233748>
- [35] Yan Cheng, Defeng Kong (2024). CSINet: Channel-Spatial Fusion Networks for Asymmetric Facial Expression Recognition. *Symmetry*. Link: <https://doi.org/10.3390/sym16040471>
- [36] Chaoji Liu, Xingqiao Liu, Chong Chen, Kang Zhou (2024). Deep Global Multiple-Scale and Local Patches Attention Dual-Branch Network for Pose-Invariant Facial Expression Recognition. *Computer Modeling in Engineering & Sciences*. Link: <https://doi.org/10.32604/cmes.2023.031040>
- [37] Omar Ikne, Benjamin Allaert, Ioan Marius Bilasco, Hazem Wannous (2024). eMotion-GAN: A Motion-based GAN for Photorealistic and Facial Expression Preserving Frontal View Synthesis. *arXiv*. Link: <https://arxiv.org/abs/2404.09940>
- [38] Hanwei Liu, Rudong An, Zhimeng Zhang, Bowen Ma, Wei Zhang, Yan Song, Yujing Hu, Chen Wei, Yu Ding (2024). Norface: Improving Facial Expression Analysis by Identity Normalization. *ECCV*. Link: https://www.ecva.net/papers/eccv_2024/papers_ECCV/html/7224_ECCV_2024_paper.php
- [39] J. Chen, S. Dey (2024). Graph-Based Multi-Modal Multi-View Fusion for Facial Action Unit Recognition. *IEEE Access*. Link: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3401168>